

PENGEMBANGAN FITUR UJIAN DAN DOWNLOAD ASSIGNMENT PADA SHARIF-JUDGE

CHRISTOFER SETIAWAN—6182301076

1 Deskripsi

Coding merupakan bagian penting bagi seorang mahasiswa informatika yang kelak menjadi seorang programmer. Cara agar seorang mahasiswa informatika bisa memiliki kemampuan programming yang baik adalah dengan latihan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Suatu kode dinilai baik atau buruk berdasarkan keakuratan masukan, keluaran dan seberapa efisien kode dihasilkan. Namun setiap orang memiliki cara berpikir dan implementasi kode yang berbeda sehingga penilaian menjadi cukup sulit karena dosen harus menilai kode setiap mahasiswa secara manual. Website judge ini hadir untuk memudahkan pengecekan kode tersebut. Judge bekerja dengan memasukkan masukan yang sudah ditentukan kedalam kode dan menyamakan hasil keluaran kode dengan keluaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan penaliannya berdasarkan seberapa akurat output yang dihasilkan.

Tuliskan deskripsi dari topik tugas akhir yang akan anda ajukan. Di sini dapat dituliskan latar belakang, seperti apa penelitian yang sudah ada sebelumnya dan apa yang akan anda kerjakan. Sertakan gambar agar penjelasan anda menjadi lebih baik.

Pada tugas akhir ini, akan dibuat sebuah perangkat lunak yang dapat menampilkan visualisasi dan simulasi kerumunan orang yang berkunjung ke sebuah museum. Dengan menggunakan perangkat lunak tersebut, pengelola museum dapat mengatur tempat peletakan objek sehingga tidak terjadi kerumunan yang terlalu padat.

Dari berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi kerumunan, dipilih dua buah teknik yaitu teknik *flow tiles* dan *social force model (steering behaviour)*.

Dst, dst, dst,

Perangkat lunak akan dibuat dengan bantuan *framework* OpenSteer. Sebagai studi kasus, museum yang digunakan untuk melakukan simulasi adalah Museum Geologi Bandung.

Dst, dst, dst,

2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan dibahas pada tugas akhir adalah sebagai berikut:

3 Tujuan

Tuliskan tujuan dari topik tugas akhir yang anda ajukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan erat dengan pertanyaan yang diajukan di bagian rumusan masalah. Gunakan penomoran untuk menuliskan rumusan masalah ini, di mana tiap nomor berkaitan dengan nomor pada rumusan masalah.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Assignment pada SharIF-Judge memiliki penanda (*flag*) tambahan berupa "Quiz" untuk menandakan *assignment* dipersiapkan sebagai kuis
- Setiap *assignment* pada SharIF-Judge (baik latihan maupun kuis) memiliki kolom tambahan untuk memasukkan IPv4 subnets yang dipisahkan tanda koma dengan nilai bawaan berupa kosong
- *assignment* hanya dapat di akses oleh alamat IP yang sudah terdaftar *subnet* tersebut, kecuali nilai *subnet* kosong
- Halaman daftar *assignment* menggunakan emoji sebagai penanda jenis *assignment*
- Informasi waktu pengerjaan akan diberikan warna hijau jika *assignment* berada dalam rentang waktu pengerjaan. Jika *assignment* yang sedang aktif adalah quiz maka *assignment* lainnya tidak dapat diakses dan akan diberikan warna merah. Namun jika bertipe latihan *assignment* lainnya tetap dapat diakses dan diberi warna hitam
- SharIF-Judge dapat memberikan pesan yang jelas ketika pelanggaran aturan akses diluar *subnet* yang terdaftar
- Pengguna dengan *role* dosen dapat mengunduh seluruh *assignment* dalam bentuk yang sudah terkompresi dengan format penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi bahasa pemrograman PHP dengan memakai framework CodeIgniter.
2. Melakukan studi pemrosesan validasi *subnet* IPv4 pada PHP dan status akses berbasis waktu.
3. Melakukan studi pemrosesan berkas zip.
4. Merancang perubahan pada struktur basis data website SharIF-Judge (Penambahan kolom *flag* untuk kuis dan field *subnet* IPv4).
5. Mengimplementasikan fitur kuis dengan pembatasan IP, aturan rentang waktu, pewarnaan status dan emoji.
6. Mengimplementasikan fitur pengunduhan berkas *assignment* oleh dosen pada SharIF-Judge.
7. Melakukan pengujian dan eksperimen.
8. Menulis dokumen skripsi tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari PHP, framework CodeIgniter.

2. Melakukan studi mengenai cara pembatasan akses oleh IPv4 memakai PHP.
3. Melakukan studi mengenai mengunduh *assignment* dan membuat menjadi format zip.
4. Merencanakan perubahan pada struktur website dan database SharIF-Judge UNPAR.
5. Menulis dokumen tugas akhir yaitu bab 1,2,3.

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasi fitur pembatasan akses.
2. Mengimplementasi fitur download *assignment*.
3. Melakukan pengujian dan eksperimen.
4. Melanjutkan penulisan dokumen tugas akhir yaitu bab 4,5,6.

Bandung, 07/09/2026

Christofer Setiawan

Menyetujui,

Nama: Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.
Pembimbing Tunggal